

# **INFORME SOBRE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS**

---

David Roderia y Sergio Díaz

# Índice

---

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Definición técnica de un CPD</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>Estructura de un CPD. Organización.</b>                          | <b>3</b> |
| Los pilares informáticos                                            | 3        |
| Computación                                                         | 3        |
| Almacenamiento                                                      | 3        |
| Redes                                                               | 3        |
| Las infraestructuras de soporte                                     | 3        |
| Clasificación de la estructura (Niveles o Tiers)                    | 3        |
| <b>Seguridad física y lógica</b>                                    | <b>4</b> |
| Seguridad Física                                                    | 4        |
| Seguridad Lógica                                                    | 4        |
| <b>Hardware específico del CPD del CSIC. Características</b>        | <b>5</b> |
| Nodos de Computación (Clúster Local)                                | 5        |
| Aceleración Gráfica (GPUs)                                          | 5        |
| Sistemas de Almacenamiento Masivo (Storage)                         | 5        |
| Hardware de Red de Alta Velocidad                                   | 5        |
| <b>Infraestructura específica del CPD del CSIC. Características</b> | <b>5</b> |
| Climatización y Control Ambiental (HVAC)                            | 5        |
| Suministro Eléctrico y Respaldo                                     | 5        |
| Seguridad Física y Lógica                                           | 6        |
| Conectividad Exterior                                               | 6        |
| <b>Bibliografía</b>                                                 | <b>6</b> |

## Definición técnica de un CPD

---

Un CPD (Centro de Procesamiento de Datos), también conocido como data center, es una instalación que centraliza las operaciones y la infraestructura de TI de una organización, en la que se almacenan, procesan, tratan y difunden datos y aplicaciones.

## Estructura de un CPD. Organización.

---

La estructura de un CPD combina tanto elementos informáticos como instalaciones de soporte, y se organiza en base a tres pilares y una clasificación por niveles:

### Los pilares informáticos

#### Computación

Formada por potentes servidores que aportan la memoria y la fuerza de procesamiento necesaria para ejecutar aplicaciones.

#### Almacenamiento

Unidades de disco (tanto rígidos como de estado sólido) donde se guardan de forma masiva los datos corporativos.

#### Redes

El cableado y los equipos (como routers o switches) encargados de conectar el centro de datos con el resto del mundo exterior.

### Las infraestructuras de soporte

Son los sistemas que mantienen vivos a los ordenadores. Destacan las instalaciones eléctricas de respaldo y los sistemas de climatización, indispensables para mantener la temperatura y la humedad en niveles estrictos y evitar que los equipos se quemen.

### Clasificación de la estructura (Niveles o Tiers)

La confiabilidad de un CPD se mide del 1 al 4. Un Tier 1 es una infraestructura básica (similar a una sala de servidores común), mientras que un Tier 4 representa el nivel más alto de la industria, diseñado con sistemas duplicados para asegurar que el centro siga funcionando ante cualquier fallo.

## Seguridad física y lógica

---

La seguridad de un CPD es extrema debido a que custodian los datos más valiosos y confidenciales de una organización, se divide en dos áreas principales.

### Seguridad Física

Es la protección del recinto contra amenazas materiales u operativas. Incluye blindar el edificio contra desastres naturales, incendios o robos. Asimismo, cuenta con estrictos controles de acceso para que nadie no autorizado pueda manipular las máquinas y dispone de sistemas de energía alternativos para evitar que un apagón general apague los servidores.

### Seguridad Lógica

Es la protección del entorno virtual y digital. Consiste en blindar el software y las conexiones de red contra accesos no autorizados, mitigar ataques cibernéticos y evitar el robo de información a través de virus o intrusos digitales.

## Hardware específico del CPD del CSIC. Características

---

### Nodos de Computación (Clúster Local)

Servidores en formato rack (habitualmente de fabricantes como IBM/Lenovo, HP o Dell) equipados con procesadores de alta densidad de núcleos (Intel Xeon o AMD EPYC) optimizados para la ejecución de algoritmos bioinformáticos y análisis de imágenes médicas.

### Aceleración Gráfica (GPUs)

Incorporación de tarjetas GPU especializadas (como NVIDIA de arquitectura Enterprise) orientadas al procesamiento paralelo, esenciales para tareas de Machine Learning aplicado a la medicina predictiva, microscopía de alta resolución y plegamiento de proteínas.

### Sistemas de Almacenamiento Masivo (Storage)

Cabinas NAS/SAN híbridas: Combinan discos de estado sólido (SSD NVMe) para el acceso rápido a bases de datos activas y discos HDD de alta capacidad para el almacenamiento de históricos de secuenciación de ADN.

- Redundancia de datos: Configuraciones RAID avanzadas y sistemas de réplica automatizada para evitar cualquier pérdida de información científica sensible.

### Hardware de Red de Alta Velocidad

Conmutadores (Switches) de baja latencia con conexiones internas de 10 GbE o 40 GbE para garantizar el trasvase rápido de archivos de gran volumen entre los nodos de cálculo y las cabinas de almacenamiento.

## Infraestructura específica del CPD del CSIC. Características

---

### Climatización y Control Ambiental (HVAC)

Sistemas de refrigeración de precisión encargados de mantener la temperatura (generalmente entre 20°C y 22°C) y la humedad relativa estables.

- Uso frecuente de arquitecturas de pasillos fríos y pasillos calientes para optimizar el flujo de aire y reducir el consumo eléctrico de los ventiladores.

### Suministro Eléctrico y Respaldo

- Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS): Protegen los servidores frente a picos de tensión o microcortes, manteniendo el CPD operativo el tiempo suficiente para que entren en juego los sistemas alternativos.

- Grupo Electrónico (Generador Diésel): Garantiza la continuidad del suministro y la autonomía de las salas de datos durante apagones prolongados en la red eléctrica general.

## Seguridad Física y Lógica

- Protección contra incendios: Sistemas de detección precoz de humos (tipo aspiración) combinados con extinción mediante gases inertes o agentes limpios (que apagan el fuego por inundación de gas sin dañar el hardware electrónico).
- Control de accesos: Restricción física a las salas de servidores mediante tarjetas magnéticas o control biométrico.

## Conectividad Exterior

Enlace directo de alta velocidad a la red RedIRIS (la red académica y de investigación española), lo que permite al IIBM interconectarse con los supercomputadores del CSIC y otras bases de datos biomédicas europeas de manera ultrarrápida.

## Bibliografía

---

Información CPD: [Xataka](#)

La información detallada en los apartados de Hardware e Infraestructura del CSIC está basada en el centro IIBM (sitio de prácticas de Sergio Díaz).